

2025 Sharing – 工业工程可以解决什么样的问题? Herman

1. 一个简单系统的优化 – 电梯午高峰排队优化

2. 一个多系统的优化 – 仓库效率的优化

3. 一个复杂系统的优化 – 供应链网络的优化 (仓+网)

4. 一个大型综合系统的优化 – 企业的决策系统

5. 未来, DA/DS/BA的终局

1. 一个简单系统的优化 – 电梯午高峰排队优化

2. 一个多系统的优化 – 仓库效率的优化

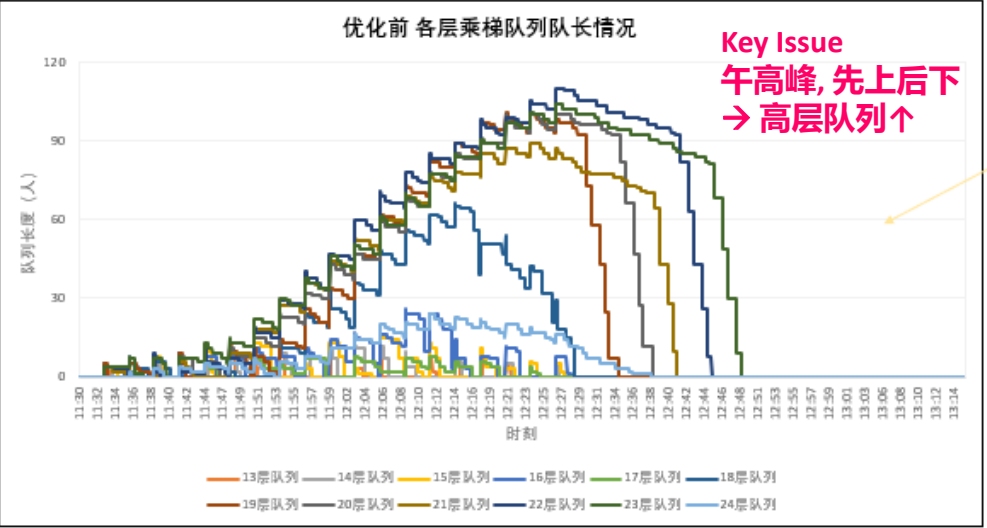
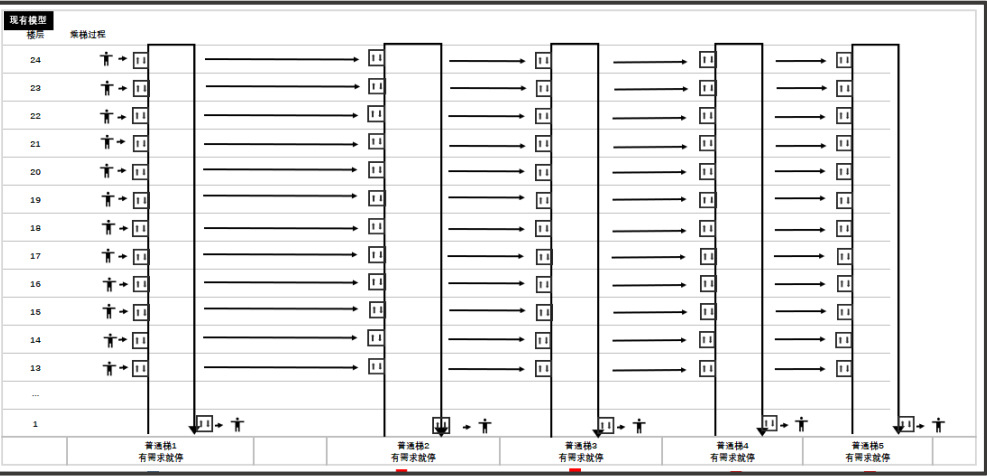
3. 一个复杂系统的优化 – 供应链网络的优化 (仓+网)

4. 一个大型综合系统的优化 – 企业的决策系统

5. 未来, DA/DS/BA的终局

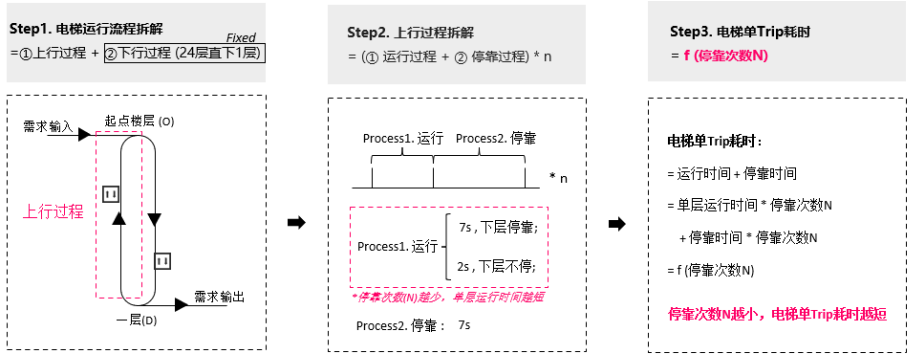
1. 单一系统优化 – 电梯午高峰排队优化

单一系统的模拟+优化：只有一种entity【人】，一种Resource【电梯】



Step1: 模型抽象

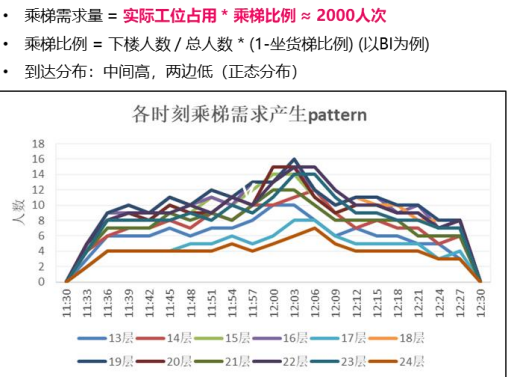
① Process拆解与 Bottleneck识别



② 界定问题

Objective	Decision Variables	Constraints
min. 员工Cycle Time (产生需求 - 到达1层总耗时) max. 电梯效率 (Throughput: 单位时间运载人数)	停靠次数 (N)	共5台电梯, 每台核载21人; 每层运行时间2s (下层不停); 每层运行时间7s (下层停靠); 每层停靠时间7s;

Step2: 模型参数



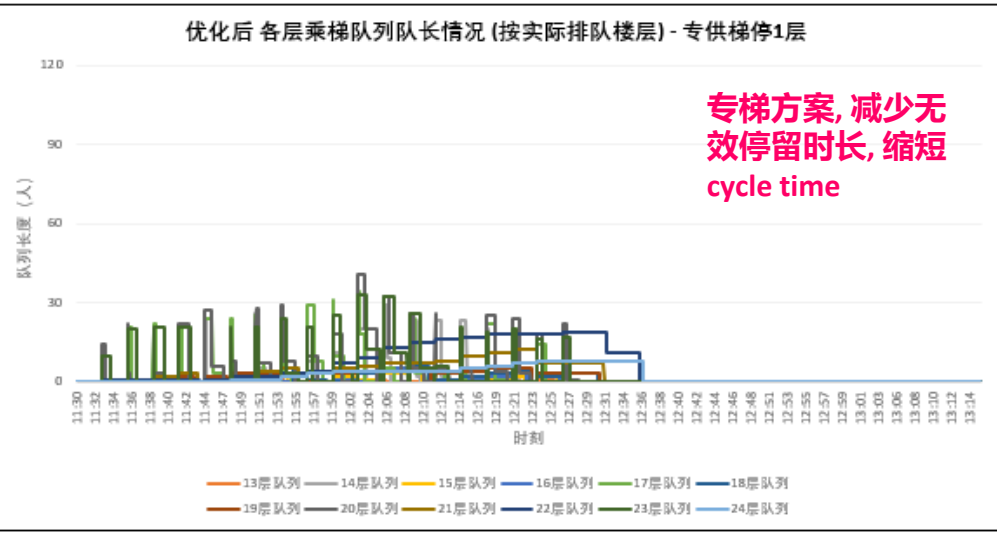
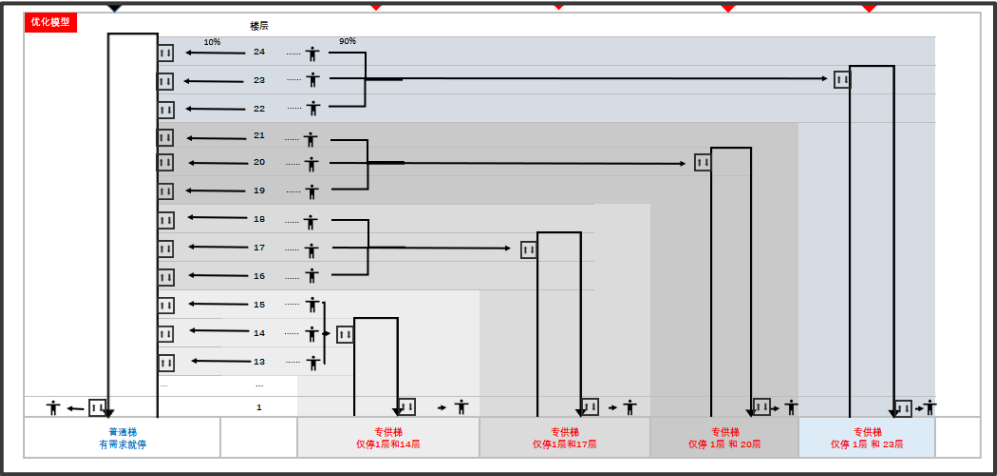
Step2: 模型Output验证

	现有场景	
CycleTime (min)	14.0	
平均排队时间 (min)	11.8	与实测接近
平均运行时间 (min)	2.2	
ThroughPut (人/min)	26.5	

* 只统计最高峰11:45-12:15时段

1. 单一系统优化 – 电梯午高峰排队优化

优化思路: Cycle Time (CT) = Effective CT (ECT) + Non-Effective CT , 提升 ECT/CT %



模型结论: 缩短停靠次数能带来整体运行效率的提升, 员工等梯体验的改善;

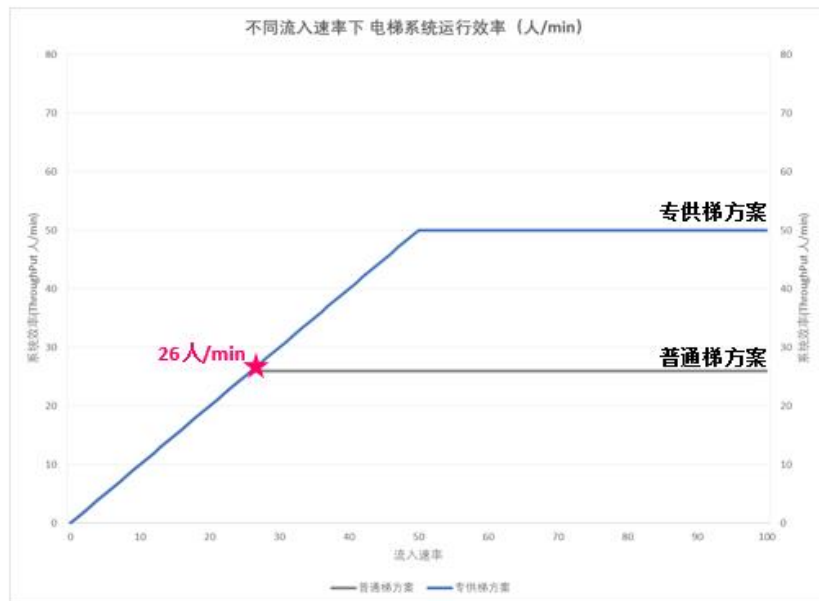
	现有场景	优化方案	优化比例
CycleTime (min)	14.0	2.4	-83%
平均排队时间 (min)	11.8	1.4	-89%
平均运行时间 (min)	2.2	1.0	-53%
最长排队长 (人)	85	41	-52%
平均排队长 (人)	21	3.8	-82%
ThroughPut (人/min)	26.5	37.9	43%

* 只统计最高峰11:45-12:15时段

1. 单一系统优化 – 电梯午高峰排队优化

ECT/CT % 是动态的，核心的变量是什么？

① 通梯和专供梯的曲线方案



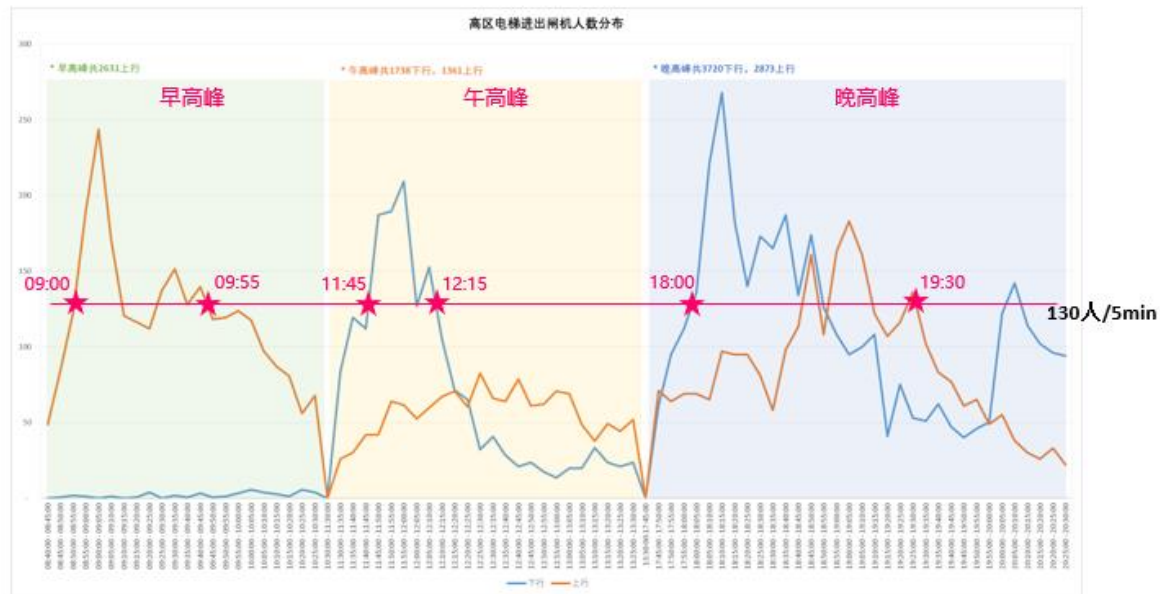
普通梯方案更优:

- 1、保障跨楼层需求;
- 2、选择多, 体验优;

专供梯方案更优:

优化整体效率, 降低排队时间;

② 结合一天中的时刻情况，框定方案实行时段



• 26人/min = 130人/5min

• 数据来源: ODEC提供闸机进出双向每5min人数 * 高区工位数占比 (62%)

2025 Sharing – 工业工程可以解决什么样的问题? Herman

1. 一个简单系统的优化 – 电梯午高峰排队优化

2. 一个多系统的优化 – 仓库效率的优化

3. 一个复杂系统的优化 – 供应链网络的优化 (仓+网)

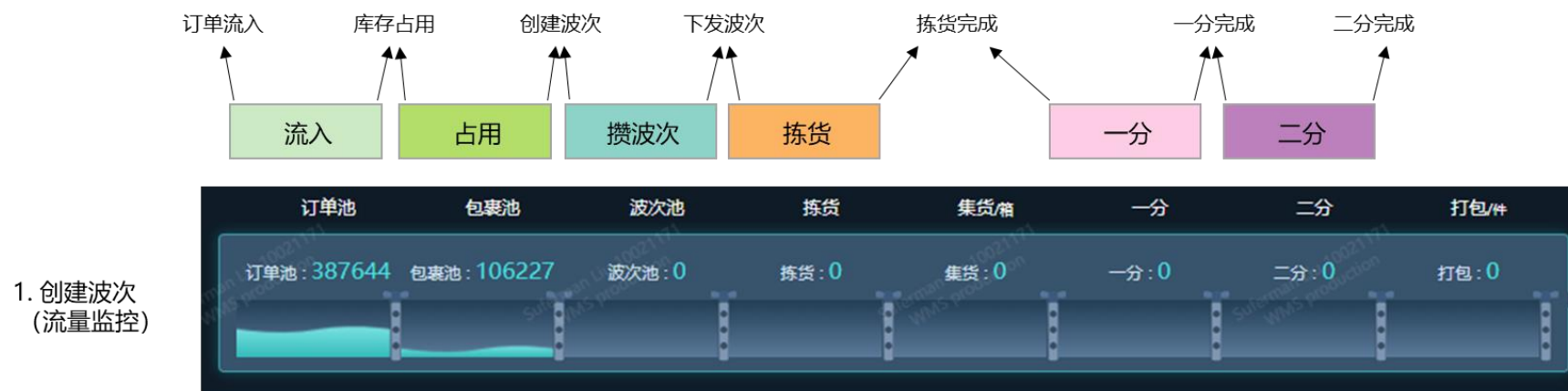
4. 一个大型综合系统的优化 – 企业的决策系统

5. 未来, DA/DS/BA的终局

2. 一个多系统的优化 – 仓库效率的优化

仓库系统：从订单流入→包裹出库，涉及多个环节，多种entity，多种resource

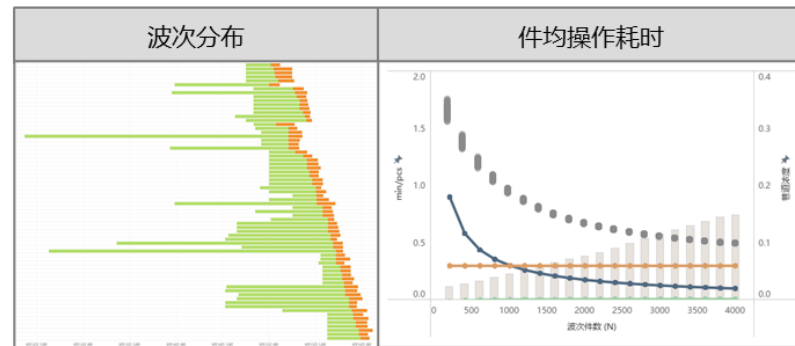
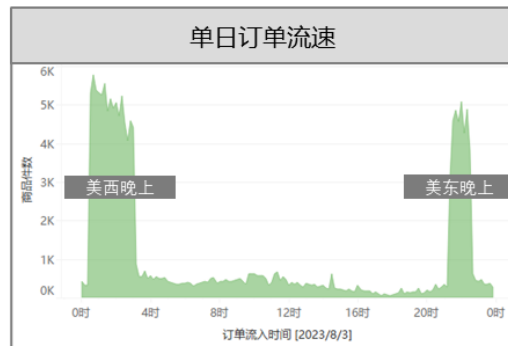
Key Issue: 如何Maximize仓库系统效率?



2. 下发波次 (作业监控)

待拣货件数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拣货中人数	4	4	8	8	7	4	4	13	5	3	8	6	3	3	0	0
待拣任务数	0	1	1	2	2	1	2	2	3	0	2	0	0	4	0	0
仓库	印第安纳1号仓															
仓库区域	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	G3	G2
ID2309150035												1		1		
ID2309150037				1	1			1				1	1			
ID2309150038			1	1	1	1		1	1	1				1	3	
ID2309150039	2			1	1	1	1		2	1						
ID2309150040		1	3	1	1	1	1	2	1							
ID2309150041				2	2	1	2	3	1	1						
ID2309150042	1	1	2	2	1	1	1	3	2	1	5	4	1	1		
ID2309150043	1	2	2	2	2	1	1	3	2	1	5			2		

2. 一个多系统的优化 – 仓库效率的优化

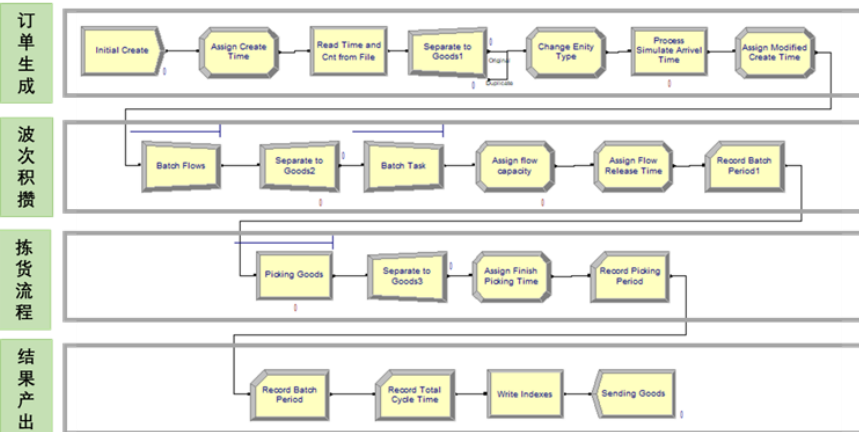


订单到达

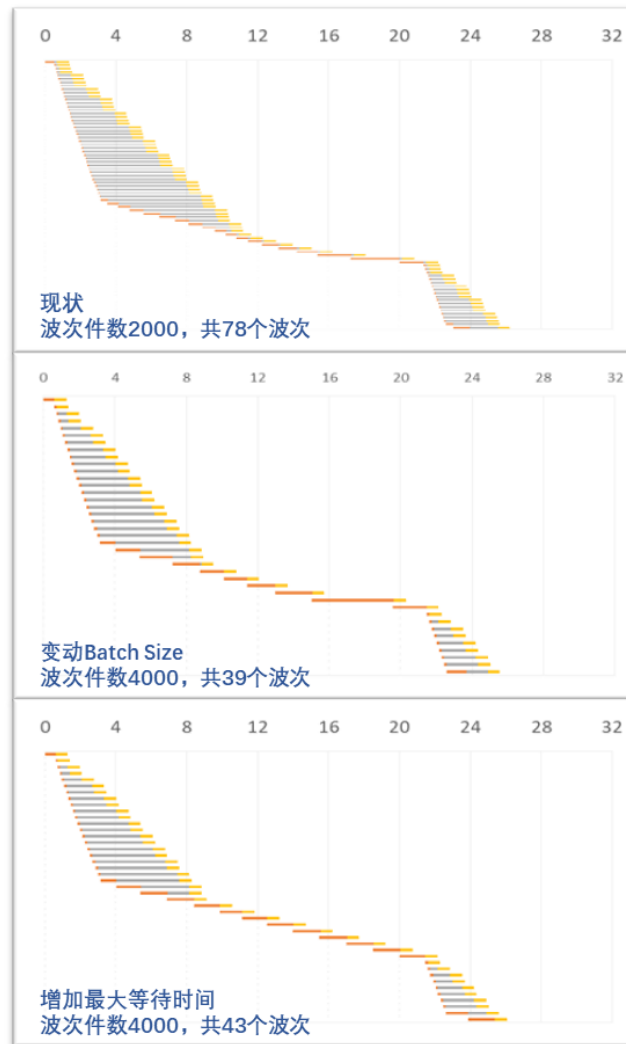
- 日需求量 (Demand): 150k - 250k
- 到达速率 (α) $\approx$ 6500 - 10200 pcs/h

波次生成

拣货



Simulation Logic (基于Batch Size的Optimization)



基于Batch Size与Queuing Time的波次规则优化

2025 Sharing – 工业工程可以解决什么样的问题? Herman

1. 一个简单系统的优化 – 电梯午高峰排队优化

2. 一个多系统的优化 – 仓库效率的优化

3. 一个复杂系统的优化 – 供应链网络的优化 (仓+网)

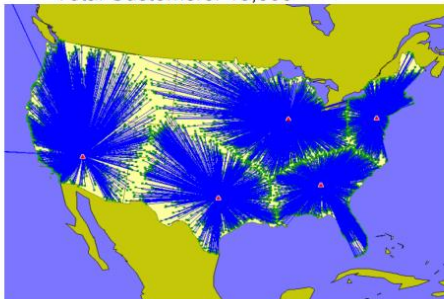
4. 一个大型综合系统的优化 – 企业的决策系统

5. 未来, DA/DS/BA的终局

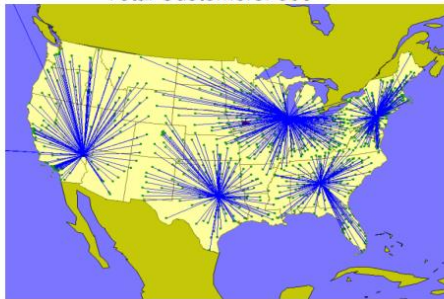
3. 一个复杂系统的优化 – 供应链网络的优化 (仓+网)

【Demand Side】: Aggregation

Total Cost:\$5,796,000
Total Customers: 18,000

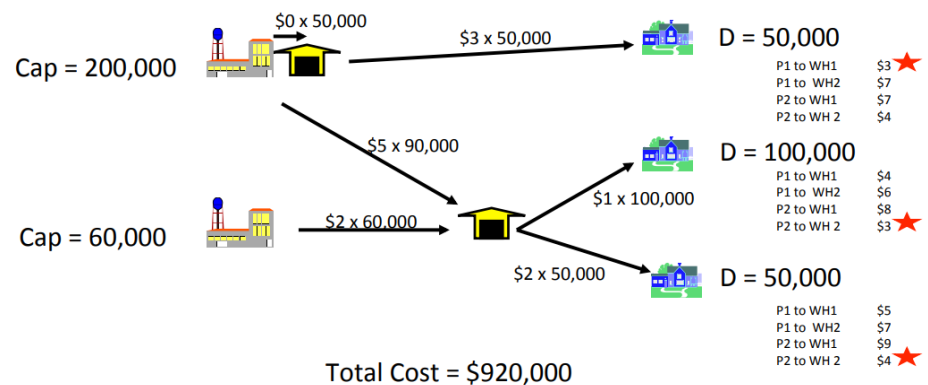


Total Cost:\$5,793,000
Total Customers: 800

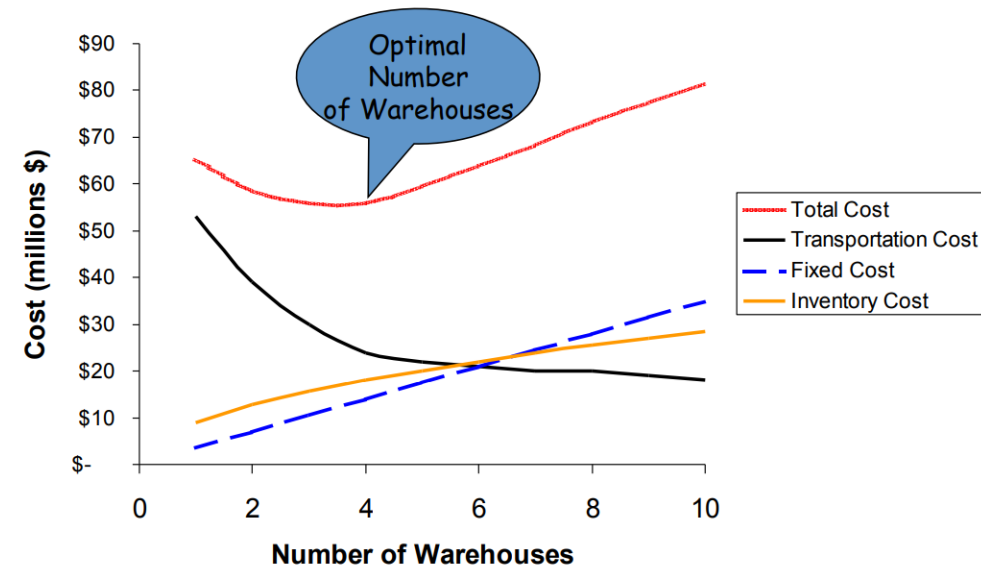


Cost Difference < 0.05%

【Supply Side】: Node / Network, Capacity, Cost, Time



Objective: min Total Cost



2025 Sharing – 工业工程可以解决什么样的问题? Herman

1. 一个简单系统的优化 – 电梯午高峰排队优化

2. 一个多系统的优化 – 仓库效率的优化

3. 一个复杂系统的优化 – 供应链网络的优化 (仓+网)

4. 一个大型综合系统的优化 – 企业的决策系统

5. 未来, DA/DS/BA的终局

4. 一个大型综合系统的优化 – 电商的人货场优化

2003-2016: Gotham, 政府订单服务商

1. 帮助美国军方定位到本拉登的住处
2. 协助FBI整合40年交易记录发现麦道夫旁氏骗局
3. 非法移民识别

2016-2022: Foundry, 产品化规模化

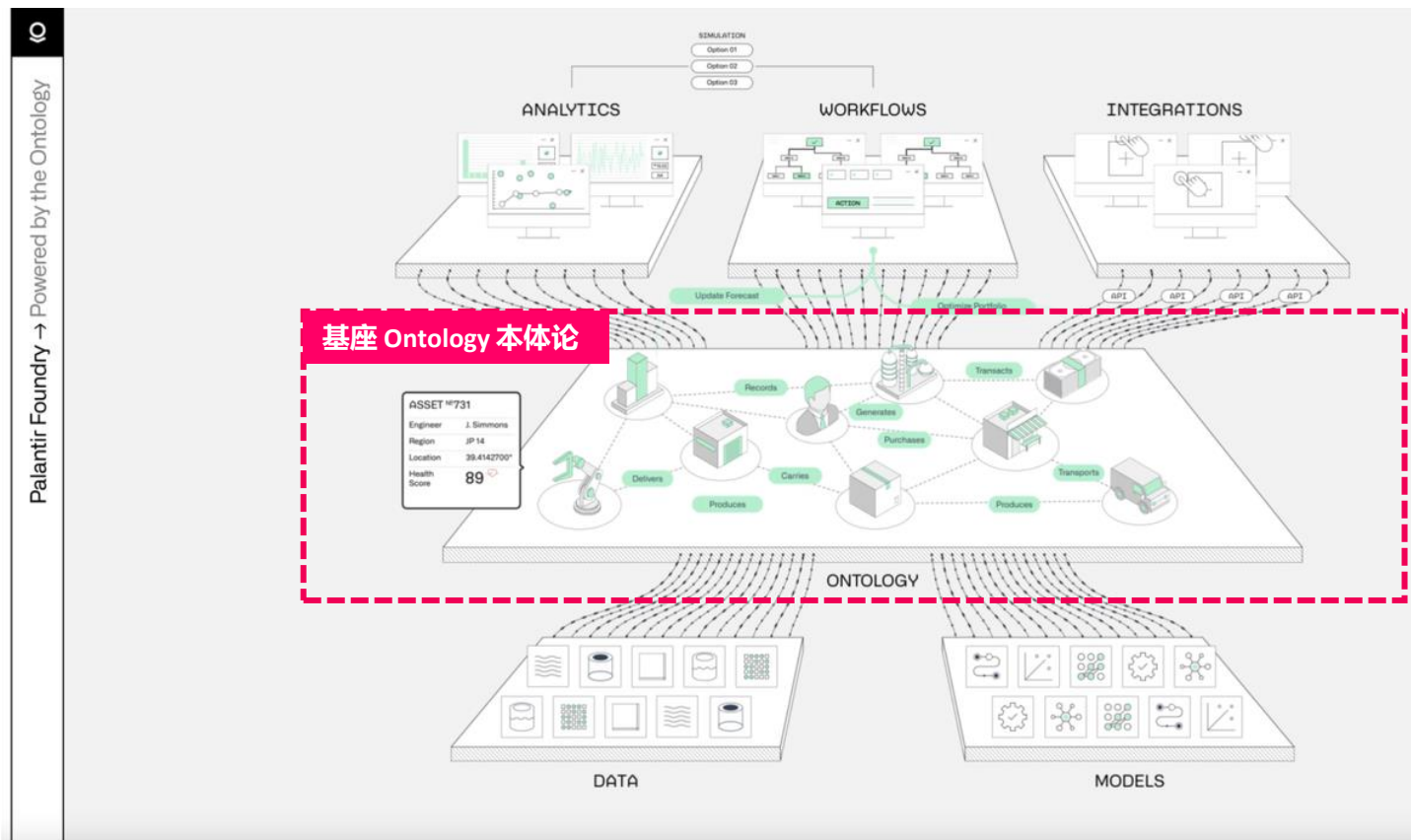
1. 2B 客户商业化
2. Airbus/Ferrari/Fujitsu/...

2023-至今: AIP, AI企业应用

1. Aerospace/Automotive/Energy/Finance/...



是一家只有 FDE(前线部署工程师), 极度扁平(没有Title)的公司, CEO Alex Karp是一个哲学家



Ontology – Science of being

4. 一个大型综合系统的优化 – 电商的人货场优化

【终极目标】：通过优化场的资源效率(i.e. ROI), 实现 max {商品LTV & 用户LTV Equilibrium}, V代表对shein的价值函数(e.g.估值)可以以随阶段改变

人 (用户LT) Dmd	1. Acquisition	获客成本CAC	用户正体验研究						负体验研究
	2. Activation	激活率%							
	3. Retention	复购率%							
	4. Revenue	ARPU = 频次 * AOV							
	5. Referral	K因子, NPS	End to End 串联包资源 & 最优配置组合 【ROI=用户LTV/Σ(Ci)】						
场: 规则/资源 Marketplace	Flow	—————> 人/货动线 (user/merchant flow)							
	中台/规划	Mkt0	Mkt1	Price	Prom	Fulfil	Return		
		获客 I广告 II游戏							
		COGS+DDC	流量 I冷启 II扶持 III自然 IV清仓	定价 I定价成本 II扣率 III汇率	折扣 I类型 (活动/原价/券) II深度%	履约 I仓 II空*陆网 III关税	退货 I资损		
		获品 I上架 II首单 III返单 【有限资源】 vs 【无限资源】							
货 (商品LT) Supply	1. 开发	是否管控	End to End 资源包串联 & 最优配置组合 【ROI=商品LTV/Σ(Ci)】						
	2. 上新	有限货架上新Quota							
	3. 在售	转备标准, 在售规模							
	4. 退出	何时退, 何时下							
	5. 捞回	何时捞回, 捞什么							

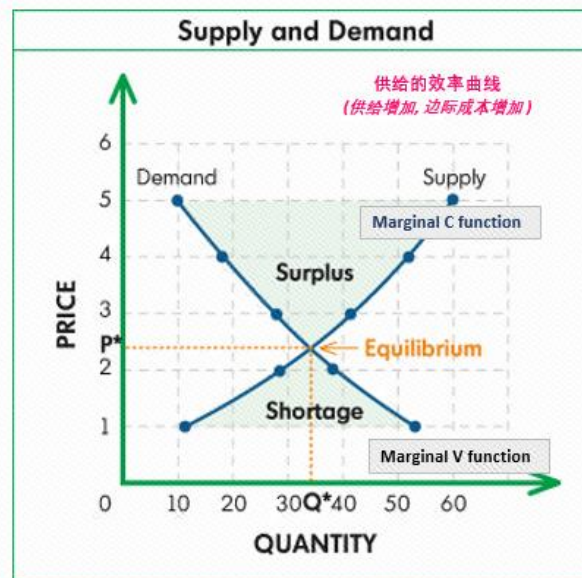
资源分配的规则

要解决的问题: Key Issues

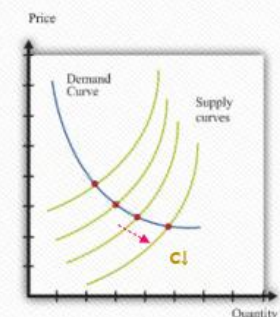
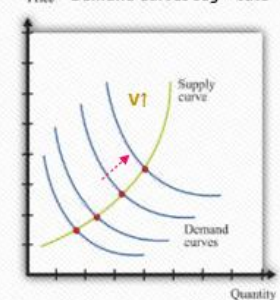
- K1. 场资源的合理计价 (Cost, Price), 以及ROI的科学描述 ----> 【集团SKC P/L】, 【资源市场定价】, 【角色 P/L】
- K2. 人/货各LT阶段需要消耗的资源, 以及对应的效益V函数 ----> 【效益V可以是GMV, 利润, 市占率%, 品质, 用户NPS等等】
- K3. 资源 -> 产出V的关系 ----> 【归因】和 【Predict】
- K4. 在有限资源下的一个Max全局Score最优问题 ----> 【基于现状+Predict+置信度, 投资未来期望收益】

通过解决K1-K4, 建立起一个微观经济生态, 通过算法让人货和场的资源寻求动态的平衡

从需求供给的角度就是, 能够基于需求 (人, D) 变化动态的调整供给 (货, S) & 资源(ROI = P/C)的效率, 达到的E的最优化 (资源最优配置)



Elasticities of the Supply and Demand Curves seg * cate



实际上是一个用户segment * 品类cate的matrix结构, 每个格子里是一个小市场

5. 未来, DA/DS/BA的终局

分析师的终局... from Deepseek

4. 终局预测

顶尖分析师将分化为：

- 算法军火商：专攻分析模型武器化
- 决策外科医生：解决特定商业场景的疑难杂症
- 认知架构师：设计企业整体的决策逻辑

五、给从业者的建议

1. 30岁前必须完成从“工具人”到“问题定义者”的转型
2. 积累垂直行业认知比掌握新工具更重要
3. 学会用分析影响决策，而不只是呈现数据
4. 保持“分析师+”的复合发展：+业务/+产品/+投资

<

培养方案-工业工程专业V8.docx

...

文件预览

专业基础课	042100103	管理学原理	必	48	48				3.0	5
	042101763	运筹学	必	48	48				3.0	5
	042101961	人因工程学	必	48	48				3.0	5
	042101971	基础工业工程	必	48	48				3.0	6
	042100981	生产计划与控制	必	48	48				3.0	6
	042102831	质量管理	必	48	32			16	2.5	7
	042103383	系统仿真	必	48	32			16	2.5	5
	042101021	管理统计学	必	48	48				3.0	6
	042102603	数据库原理与应用	必	48	42			6	3.0	5
	042102561	物流管理	必	48	48				3.0	5
	042102083	供应链管理	必	32	32				2.0	6
	042102221	预测与决策方法	必	48	48				3.0	6
	合 计		必	608	670			38	37	
	1.工业工程专业深度拓展									
	042102431	设施规划与物流系统分析	选	48	48				3.0	6
	042103211	产品开发	选	48	48				3.0	7
	042101502	管理信息系统	选	48	32			16	2.5	5
	042100282	技术经济学	选	32	32				2.0	6
	042101711	服务运作管理	选	32	32				2.0	6
	042100993	ERP原理与应用	选	32	16			16	1.5	7
	042101981	库存管理	选	32	32				2.0	7
	042100551	收益管理	选	32	32				2.0	7
	042103092	工业工程理论前沿与应用系列讲座	选	32	32				2.0	8
	042100392	项目管理	选	32	32				2.0	6-8
选修课	小计		工业工程专业深度拓展模块选修课最低修读要求14.0学分							

修 课	2. 创新与创业									
	042103181	创新管理	选	32	32				2.0	5-8
	042101671	创业管理	选	32	32				2.0	5-8
	042104151	创客训练	选	32	16			16	1.5	5-8
	042104281	创业计划书写作	选	16	16				1.0	5-7
	042104381	基于创新的创业	选	32	32				2.0	5-8
	020100051	创新研究训练	选	32	32				2.0	7
	020100041	创新研究实践I	选	32	32				2.0	7
	020100031	创新研究实践II	选	32	32				2.0	7
	020100061	创业实践	选	32	32				2.0	7
小计			每个学生必须选修一门创业教育课、完成一份创新创业调研报告、提交一份创业计划书。							
3. 技术与分析										
042100122	系统工程导论	选	32	32					2.0	5-8

6

042100301	自动控制基础	选	48	48				3.0	5-8
042103961	智能制造	选	32	32				2.0	5-8
042101141	商业分析与决策	选	32	32				2.0	5-8

通过「QQ浏览器」使用以下文档功能

☒ 编辑 ☒ 适应屏幕 ☒ 格式转换

去使用 >

042104102	应用数据科学	选	48	42			6	3.0	5-8
042104371	网络图与公共技术及其应用	选	32	16			16	1.5	5-8

